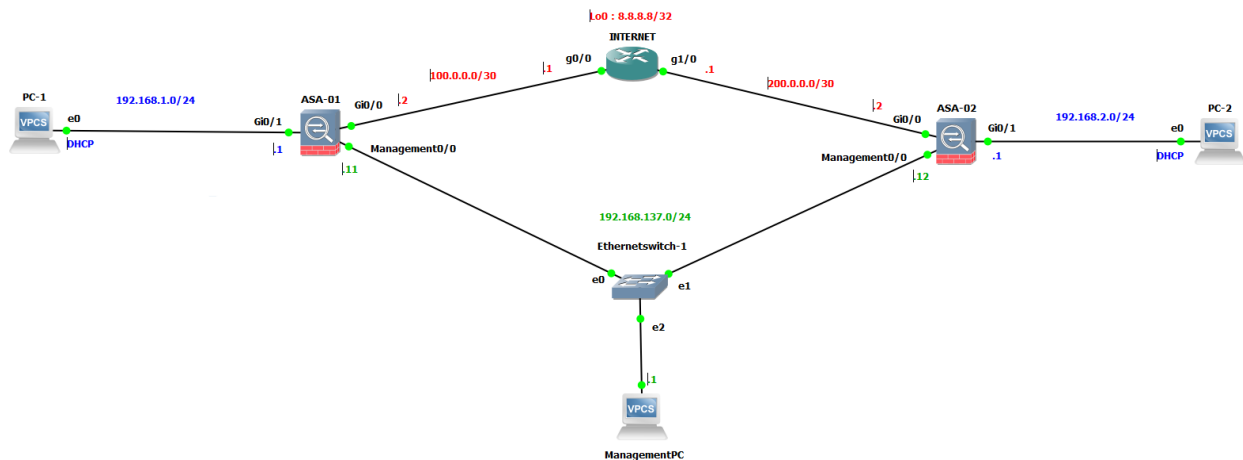


Cấu hình Site-to-Site VPN trên ASA bằng ASDM

Sơ đồ



Yêu cầu

- Cấu hình cơ bản :
 - Đặt IP cho các thiết bị
 - Cấu hình để có thể quản trị hai ASA bằng ASDM
 - Cấu hình các tính năng cơ bản cho ASA trên ASDM như : IP, DHCP, định tuyến, NAT, và policy
- Cấu hình site-to-site VPN giữa hai ASA bằng ASDM

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đặt IP cho router Internet

```
INTERNET(config)# interface Gi0/0
INTERNET(config-if)# ip address 100.0.0.1 255.255.255.252
INTERNET(config-if)# no shutdown
INTERNET(config-if)# exit
INTERNET(config)# interface Gi1/0
INTERNET(config-if)# ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
INTERNET(config-if)# no shutdown
INTERNET(config-if)# exit
INTERNET(config)# interface loopback 0
INTERNET(config-if)# ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
```

Bước 2 : Cấu hình để có thể quản trị ASA bằng ASDM

2.1. Đặt IP quản lý cho cổng management trên ASA

ASA-01

```
ASA-01(config)# interface management 0/0
ASA-01(config-if)# nameif mgmt
ASA-01(config-if)# security-level 100
ASA-01(config-if)# ip address 192.168.137.11 255.255.255.0
ASA-01(config-if)# no shutdown
```

ASA-02

```
ASA-02(config)# interface management 0/0
ASA-02(config-if)# nameif mgmt
ASA-02(config-if)# security-level 100
ASA-02(config-if)# ip address 192.168.137.12 255.255.255.0
ASA-02(config-if)# no shutdown
```

2.2. Tạo tài khoản quản trị

ASA-01

```
ASA-01(config)# username admin password cisco
```

ASA-02

```
ASA-02(config)# username admin password cisco
```

2.3. Bật dịch vụ http

Do ASDM chạy trên nền của giao thức **http** nên để có thể quản trị ASA bằng ASDM, phải bật dịch vụ **http** lên trước.

Khi bật dịch vụ http, chúng ta phải làm 2 việc :

1. Bật dịch vụ http server bằng câu lệnh `http server enable`
2. Giới hạn quyền truy cập : chỉ có máy tính có IP thuộc lớp mạng 192.168.137.0/24, kết nối vào cổng mgmt mới có thể truy cập vào ASA thông qua http

ASA-01

```
ASA-01(config)# http server enable
ASA-01(config)# http 192.168.137.0 255.255.255.0 mgmt
```

ASA-01

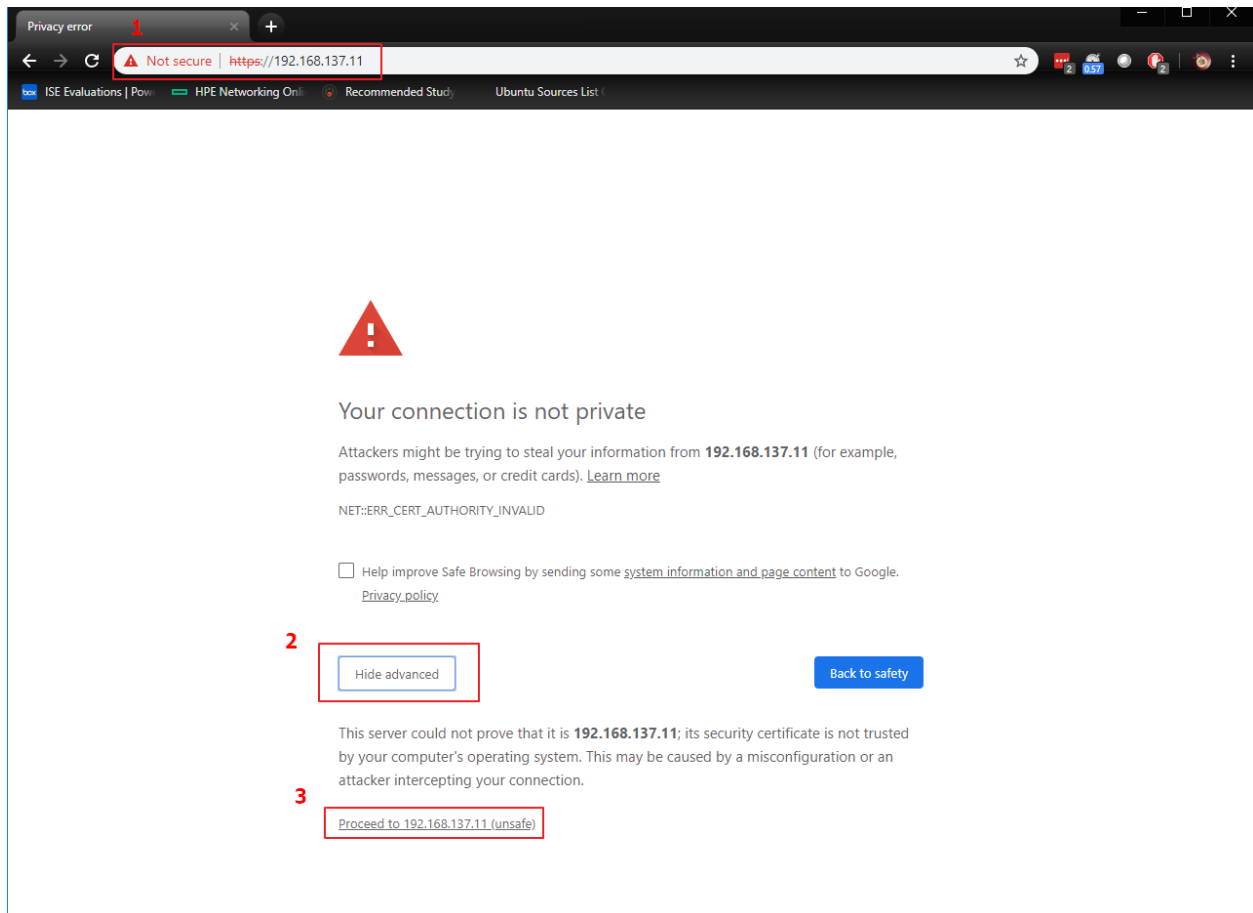
```
ASA-02(config)# http server enable
ASA-02(config)# http 192.168.137.0 255.255.255.0 mgmt
```

2.4. Truy cập vào ASA để tải ASDM

Dùng trình duyệt, truy cập vào địa chỉ IP quản lý của một trong hai ASA bằng https.

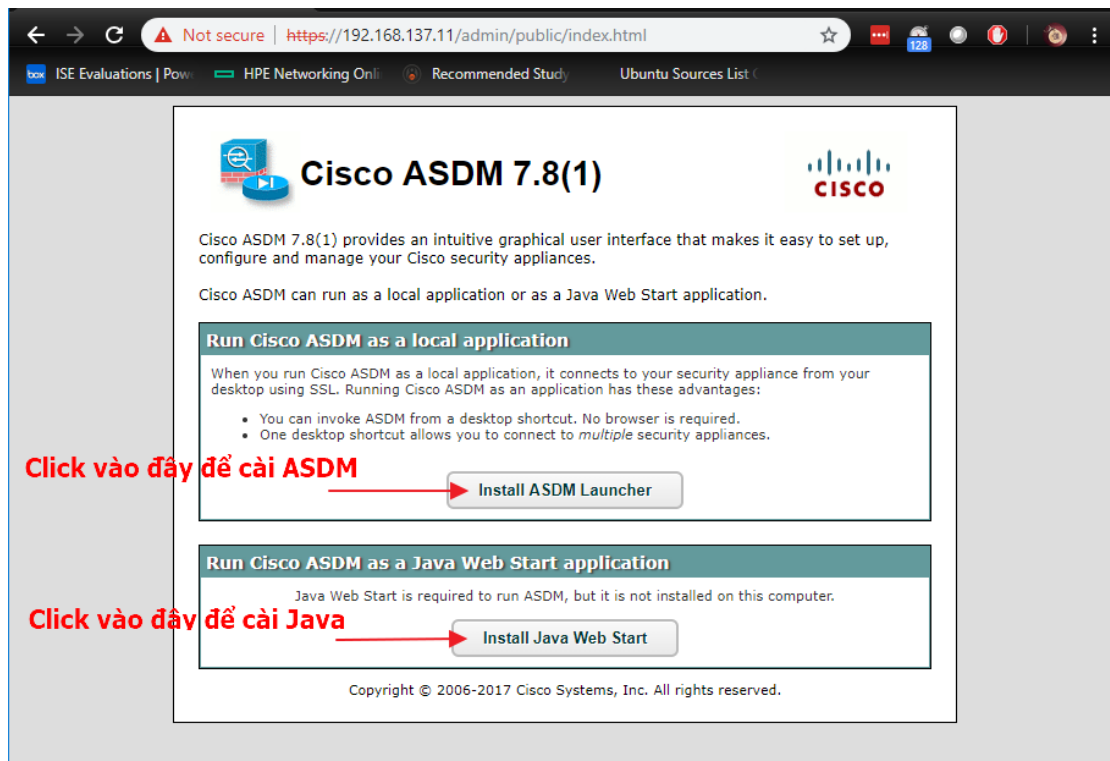
Ví dụ : <https://192.168.137.11>

Click **Advanced** > **Proceed to 192.168.137.11**

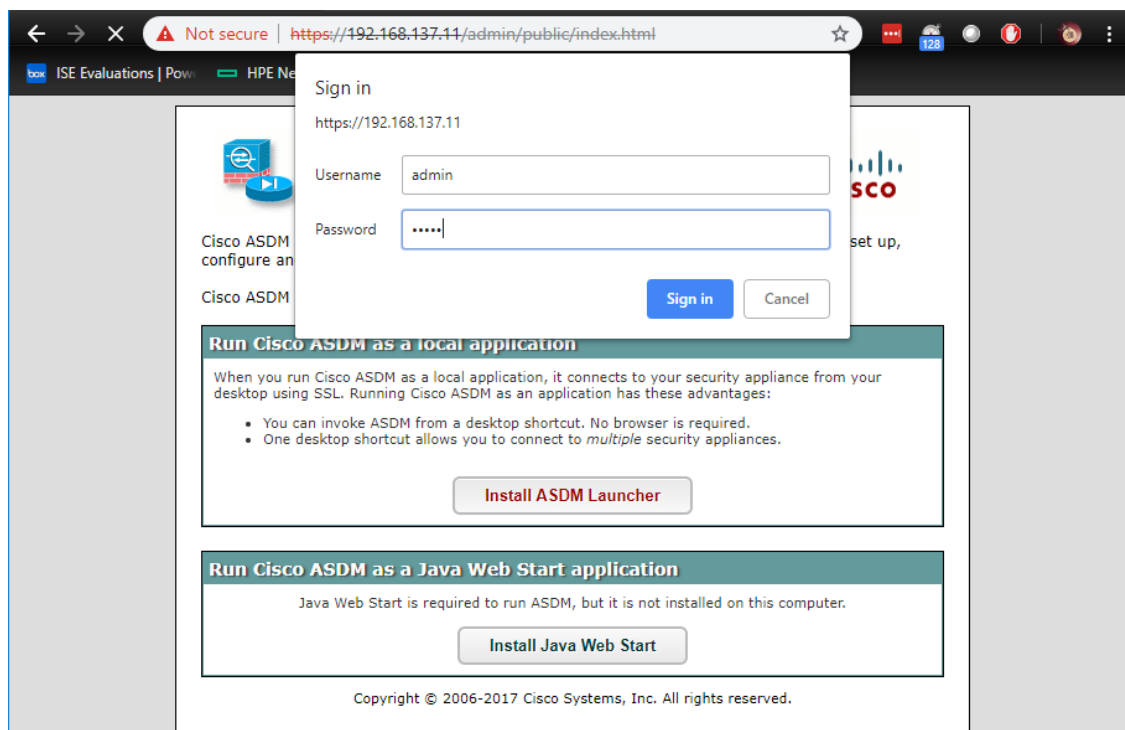


Nếu máy tính chưa có java, click **Install Java Web Start** để tải và cài đặt Java

Nếu máy tính đã có java, click **Install ASDM Launcher**



Nếu trình duyệt yêu cầu đăng nhập, nhập **username/passwor** đã tạo ở **bước 2.2**

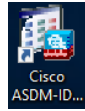


Bước 3 : Cấu hình để có thể quản trị ASA bằng ASDM

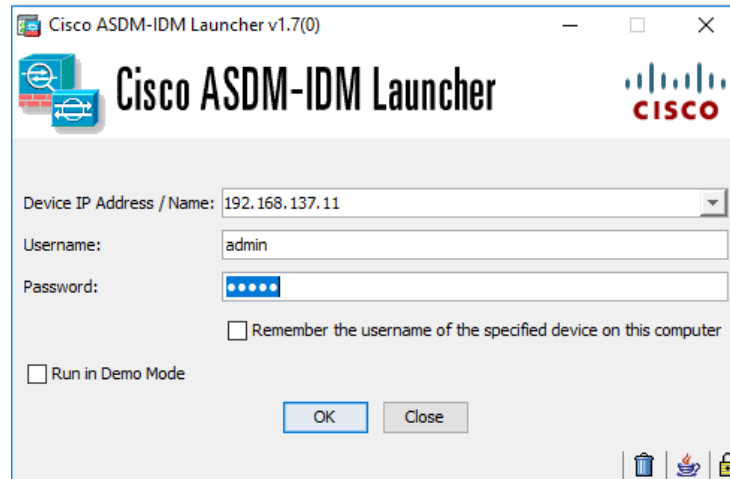
3.1. Kết nối với ASA

Sau khi cài đặt, mở ASDM.

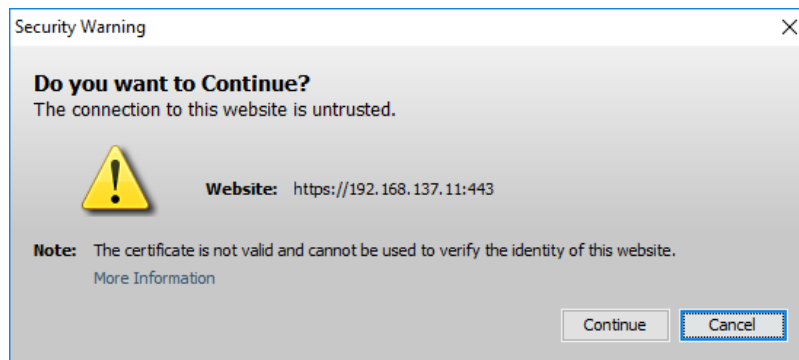
Icon ASDM :



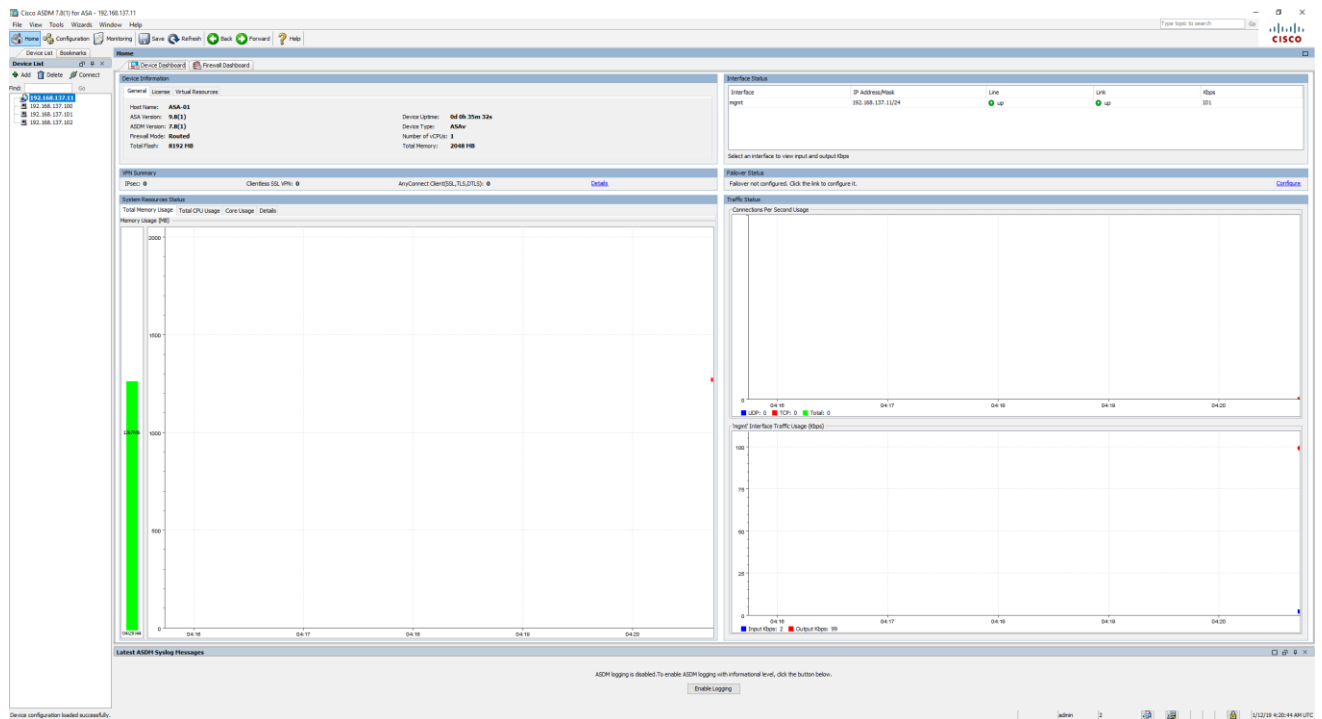
Nhập **IP quản lý** của ASA và **username/password** đã tạo ở **bước 2.2**. Sau đó click **OK**



Click **Continue**



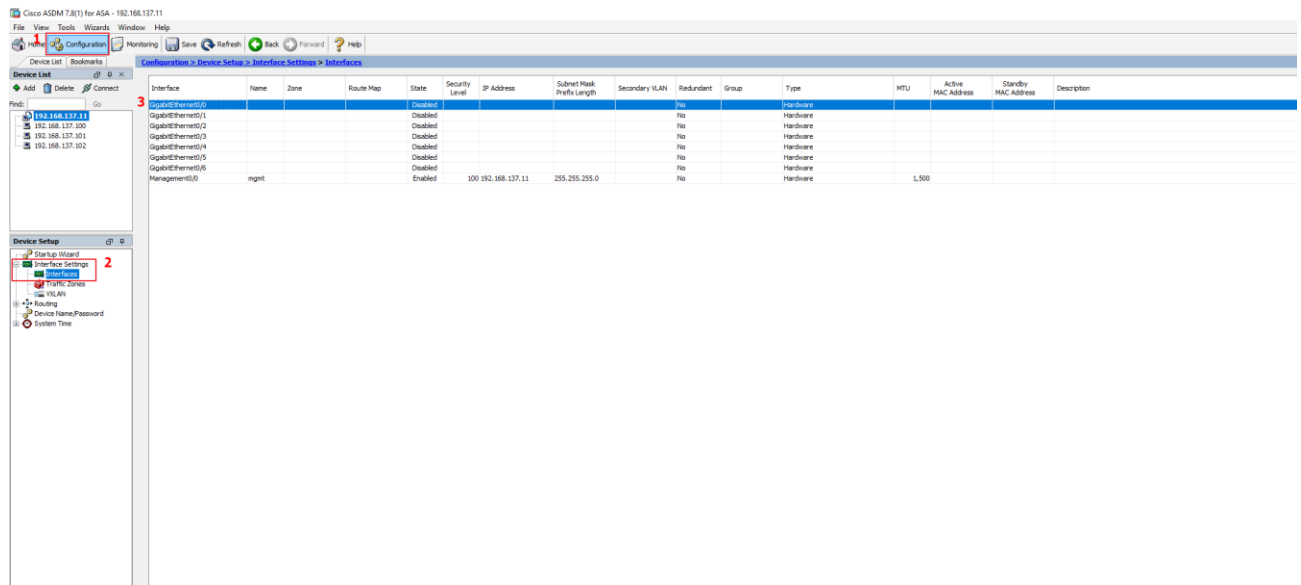
Giao diện của ASDM



3.2. Đặt IP cho interface

Click vào menu Configuration > Interface Settings > Interfaces

Double click vào interface muốn Edit



Đặt :

- **Interface Name** (nameif)
- **Security level**

- Tick chọn **Enable Interface**
- Đặt **IP** và **Subnet Mask** cho Interface
- Click **OK**

Edit Interface

General Advanced IPv6

Hardware Port: GigabitEthernet0/0 Configure Hardware Properties...

Bridge Group: --None--

Interface Name: outside **1**

Zone: --None-- Manage ... Threat Detection is enabled.

Route Map: --None-- Manage ...

Security Level: 00 **2**

☐ Dedicate this interface to management only

☐ VTEP source interface

☒ Enable Interface **3**

IP Address

☒ Use Static IP ☐ Obtain Address via DHCP ☐ Use PPPoE

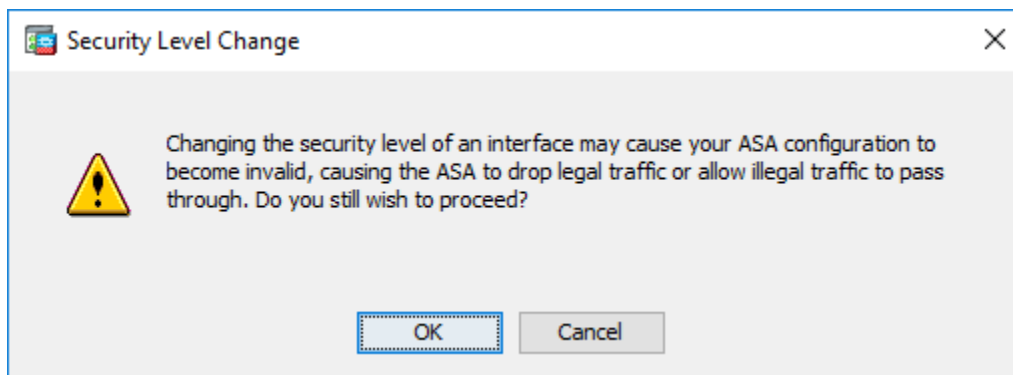
IP Address: 100.0.0.2 **4**

Subnet Mask: 255.255.255.252

Description:

5 OK Cancel Help

ASA hiện cảnh báo về việc thay đổi security level của interface. Click **OK**

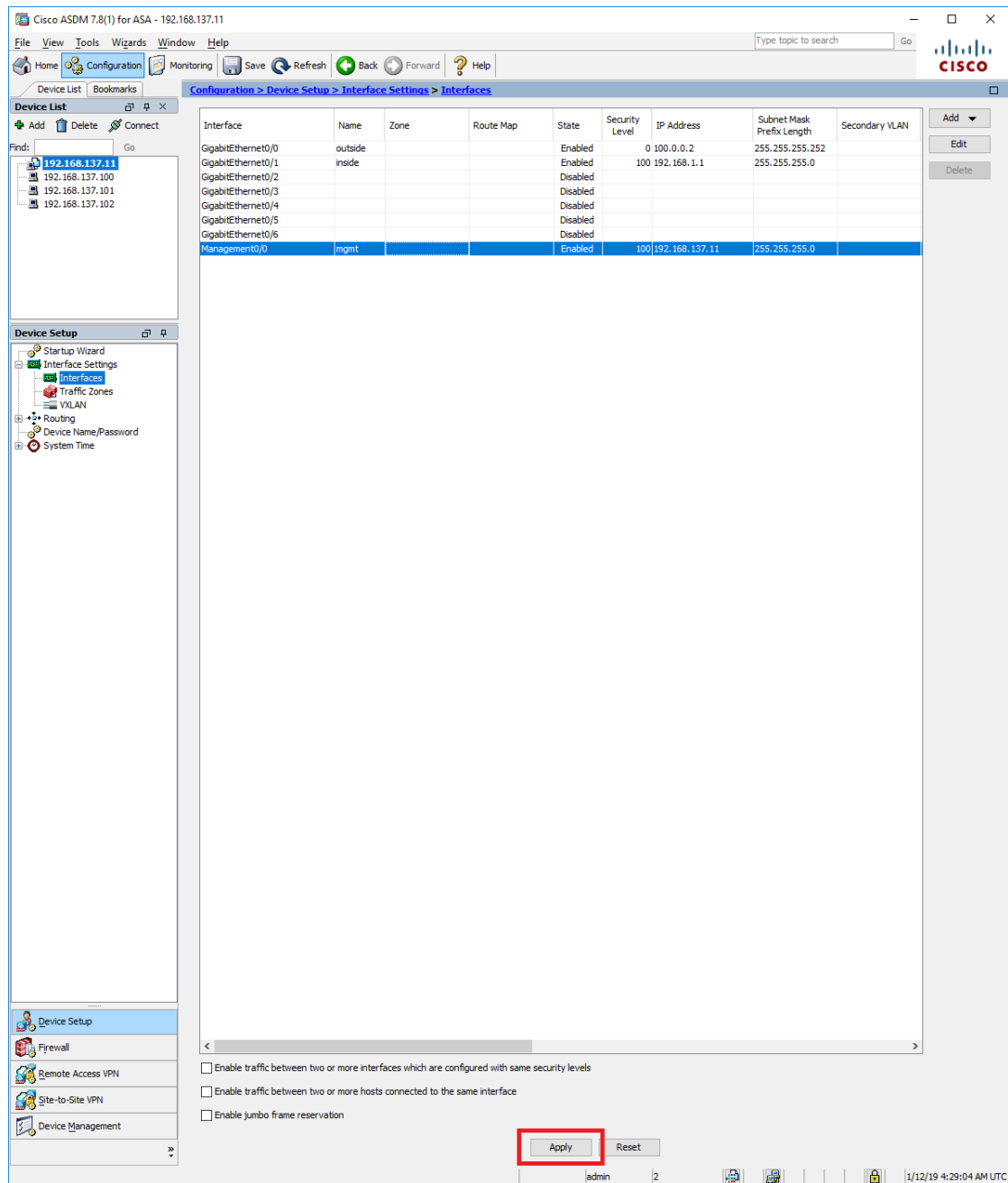


Thực hiện tương tự cho các Interface còn lại

Với bài lab này, sau khi cấu hình xong, ta được các interface như sau :

Interface	Name	Zone	Route Map	State	Security Level	IP Address	Subnet Mask Prefix Length
GigabitEthernet0/0	outside			Enabled	0	100.0.0.2	255.255.255.252
GigabitEthernet0/1	inside			Enabled	100	192.168.1.1	255.255.255.0
GigabitEthernet0/2				Disabled			
GigabitEthernet0/3				Disabled			
GigabitEthernet0/4				Disabled			
GigabitEthernet0/5				Disabled			
GigabitEthernet0/6				Disabled			
Management0/0	mgmt			Enabled	100	192.168.137.11	255.255.255.0

Click **Apply** để ASDM đổ cấu hình xuống ASA



Lưu ý :

- Sau khi cấu hình trên ASDM, phải click Apply để ASDM đổ cấu hình xuống ASA, nếu không sẽ không có tác dụng.

Thực hiện tương tự cho **ASA-02**.

3.3. Cấu hình DHCP

Vào menu **Configuration > Device Management > DHCP > DHCP Server**

Double click vào cổng **inside**

The screenshot shows the Cisco ASDM 7.8(1) interface for ASA 192.168.137.11. The Configuration > Device Management > DHCP > DHCP Server path is highlighted. The DHCP Server configuration page is displayed, showing a table of interfaces with 'inside' selected. The Global DHCP Options section is visible, including fields for DNS Servers, WINS Servers, Domain Name, Lease Length, and Ping Timeout. The Dynamic DNS Settings for DHCP Server section is also visible.

Interface	DHCP Enabled	Address Pool	DNS Servers	WINS Servers	Domain Name	Ping Timeout	Lease Length	Auto Interface	VPN C
inside	No	-							
mgmt	No	-							
outside	No	-							

Global DHCP Options

☐ Enable auto-configuration from interface: outside ☐ Allow VPN override

Enabling auto-configuration causes the DHCP server to automatically configure DNS, WINS and the default domain name. The values in the fields below take precedence over the auto-configured values.

DNS Server 1: Primary WINS Server:
DNS Server 2: Secondary WINS Server:
Domain Name:
Lease Length: secs
Ping Timeout: ms

Dynamic DNS Settings for DHCP Server

☐ Update DNS Server
☐ Update Both Records ☐ Override Client Settings

Apply Reset

- Tick chọn **Enable DHCP Server**
- Đặt dải IP sẽ cấp cho client

- Đặt **DNS Server**
- Click **OK**

Interface: **inside** **1**

☒ Enable DHCP server **1**

DHCP Address Pool: 192.168.1.2 - 192.168.1.254 **2**

Optional Parameters

DNS Server 1: 8.8.8.8 **3** Primary WINS Server:

DNS Server 2: Secondary WINS Server:

Lease Length: seconds Ping Timeout: milliseconds

Domain Name:

Auto-Configuration

Enabling auto-configuration causes the DHCP server to automatically configure DNS, WINS and the default domain name. The values in the fields below take precedence over the auto-configured values.

☐ Enable auto-configuration from interface: mgmt ☐ Allow VPN override

Advanced Options

Advanced Parameters :

Dynamic DNS Settings for DHCP Server

☐ Update DNS server

☐ Update both records ☐ Override client settings

4

Click **Apply**

Thực hiện tương tự trên **ASA-02**.

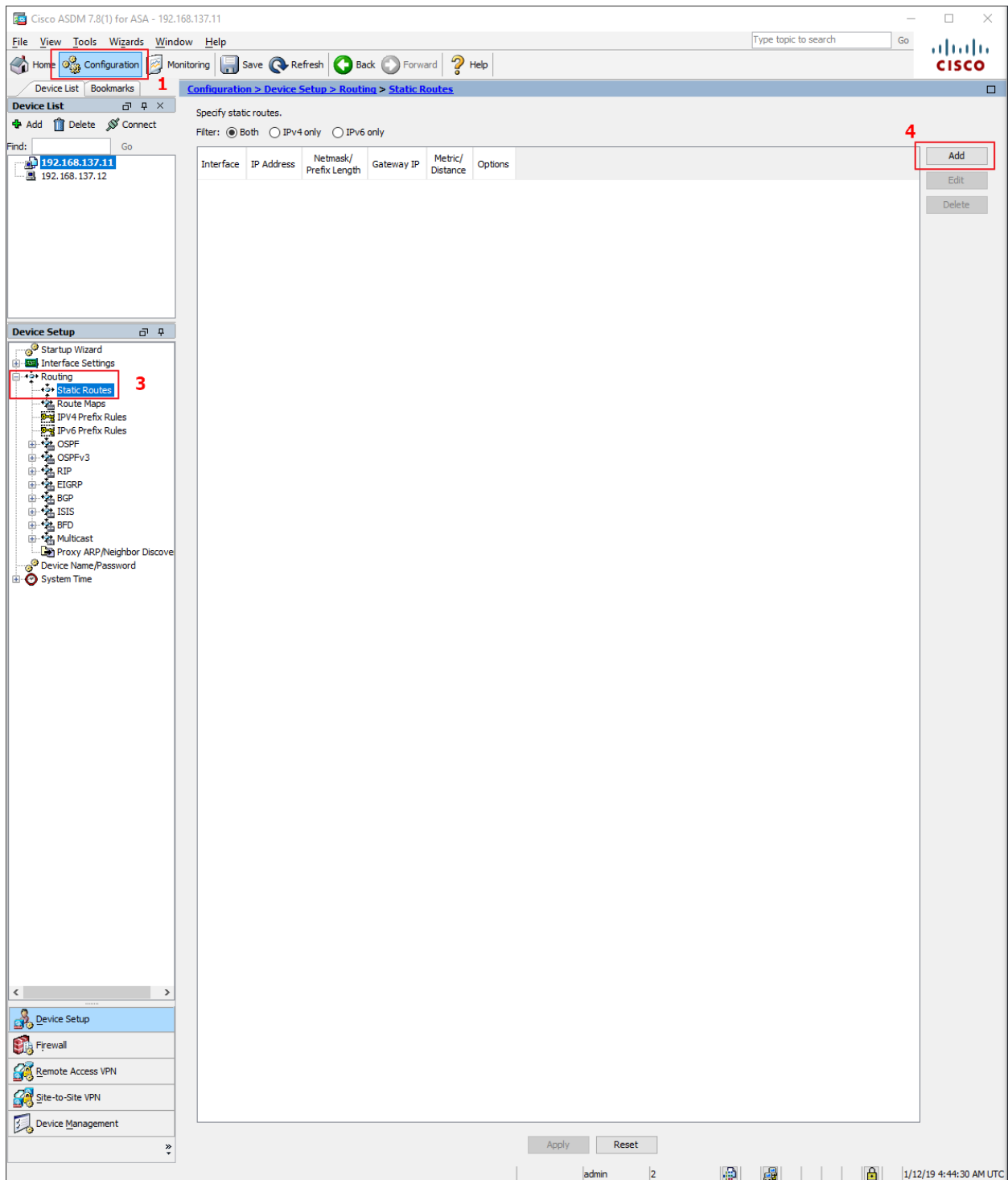
Cho các PC nhận IP bằng DHCP

Đến bước này, các PC phải nhận được IP bằng DHCP.

3.4. Cấu hình default route

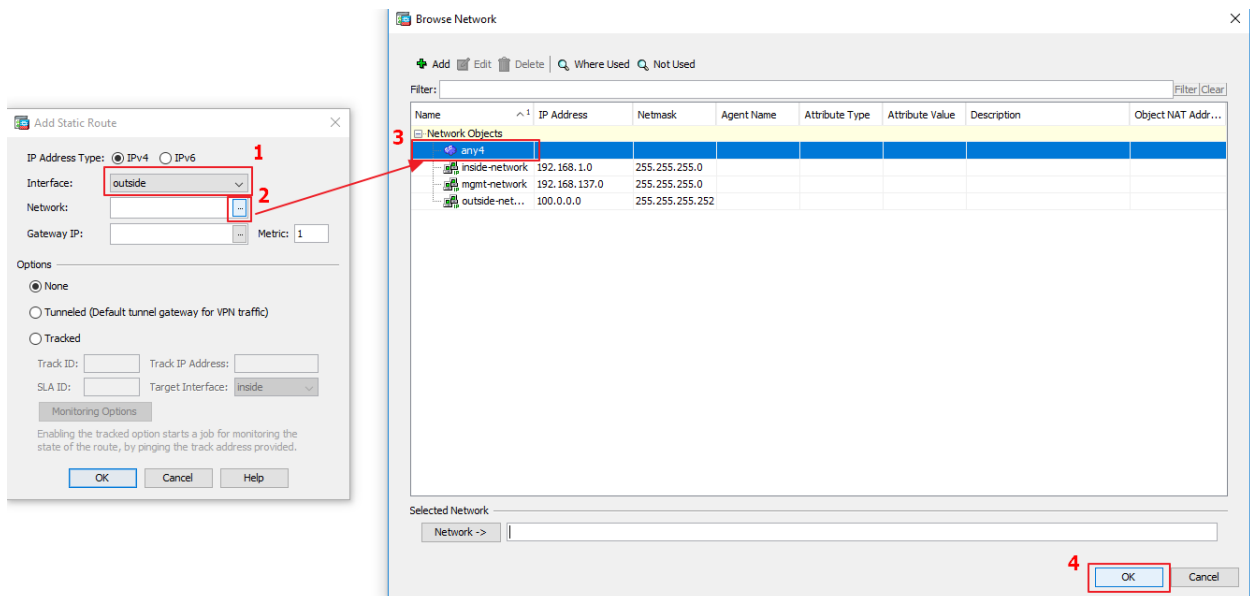
Vào menu **Configuration > Device Setup > Routing > Static Routes**.

Click **Add**

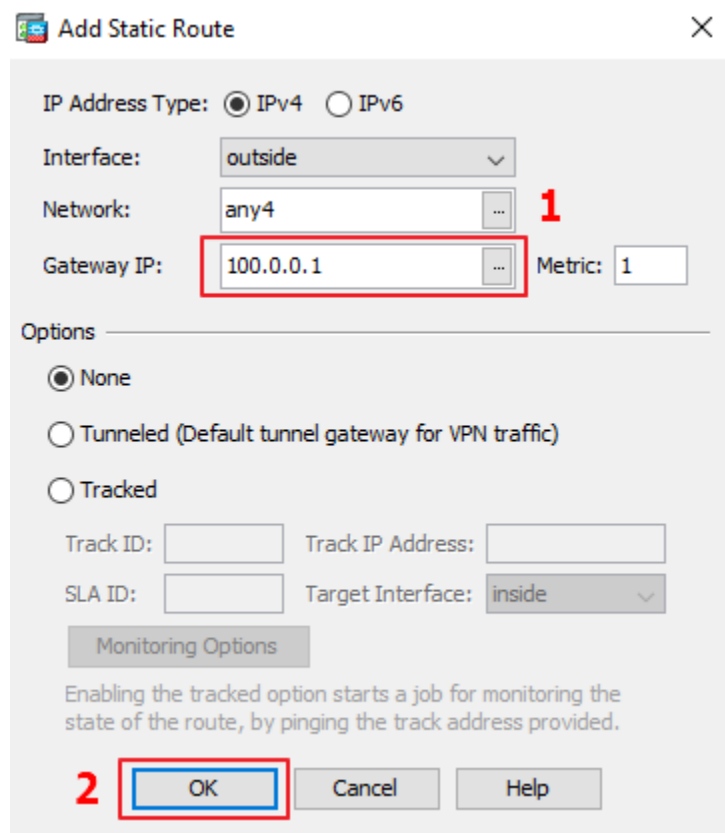


Chọn :

- Interface : **outside**
- Click vào nút “...” ở ô **Network**, chọn **any4**, click **OK**



Nhập gateway IP là : 100.0.0.1. Sau đó click OK



Như vậy, ta vừa cấu hình xong đường **default route** ra Internet với next-hop là 100.0.0.1 trên router INTERNET

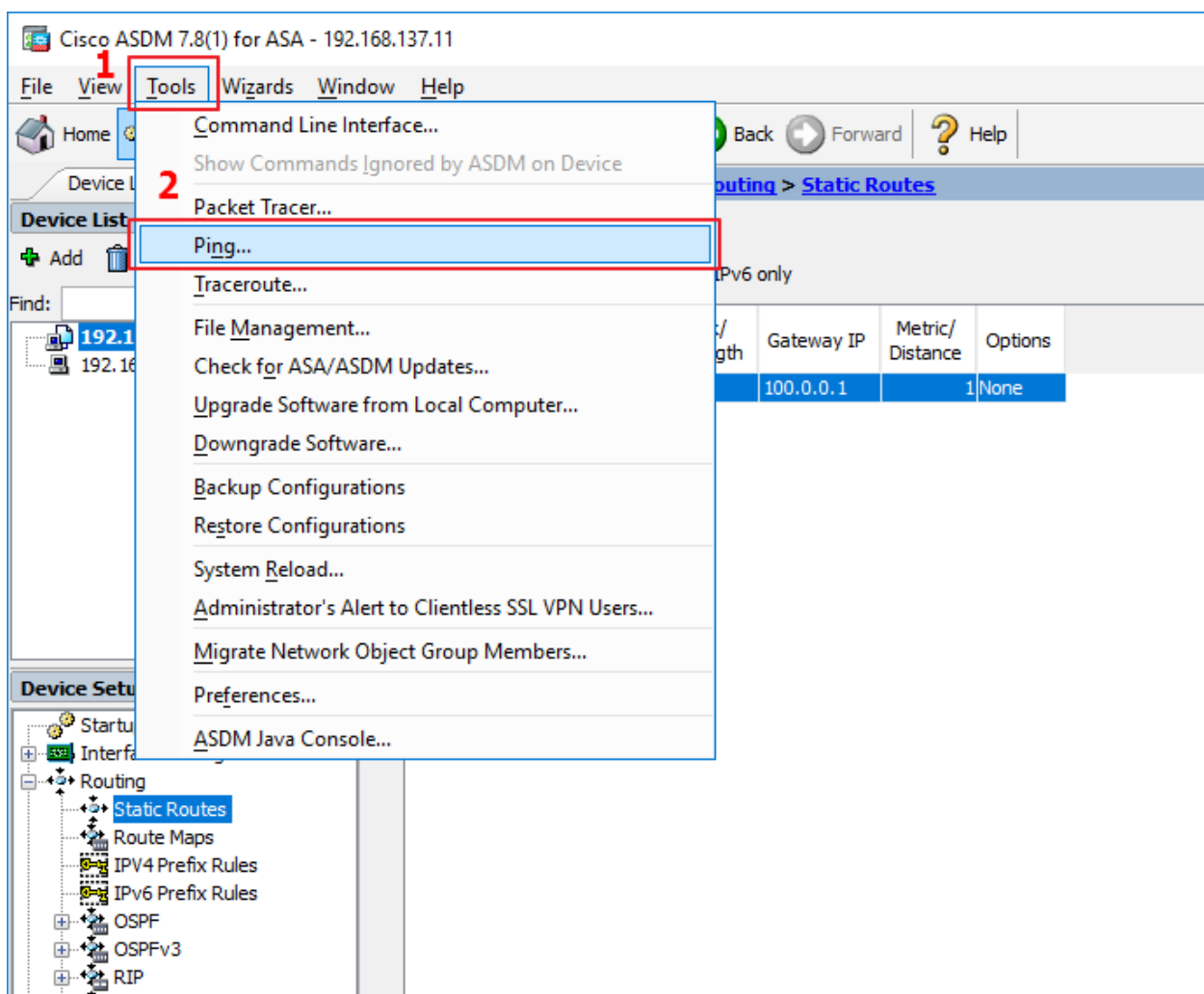
Interface	IP Address	Netmask/ Prefix Length	Gateway IP	Metric/ Distance	Options
outside	0.0.0.0	0.0.0.0	100.0.0.1	1	None

Click **Apply**.

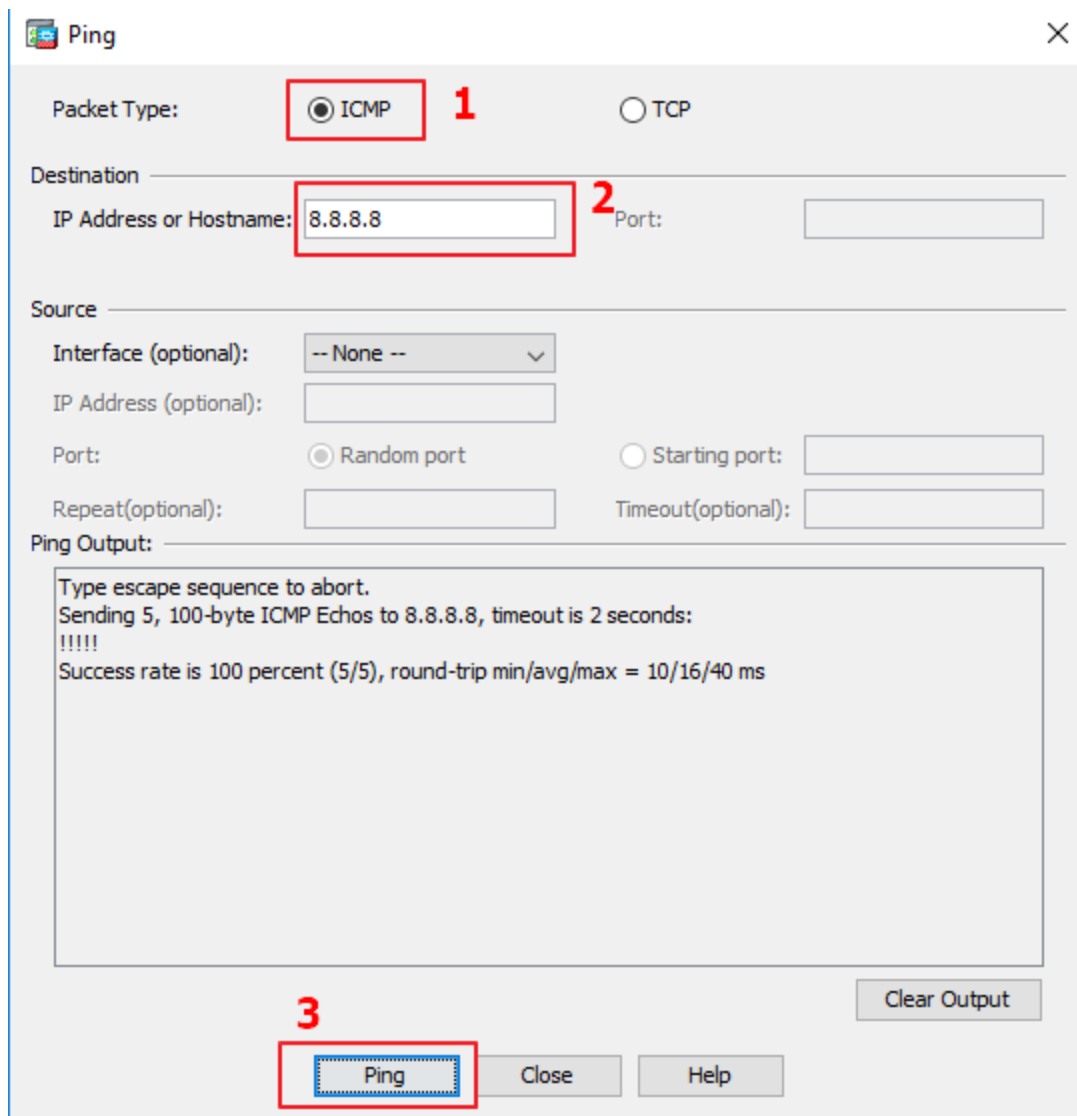
Thực hiện tương tự trên **ASA-02**.

Đến bước này, hai ASA có thể **ping được 8.8.8.8**

Vào menu **Tools > Ping**



- Tick chọn **ICMP**
- Nhập **IP Address : 8.8.8.8**
- Click **Ping**

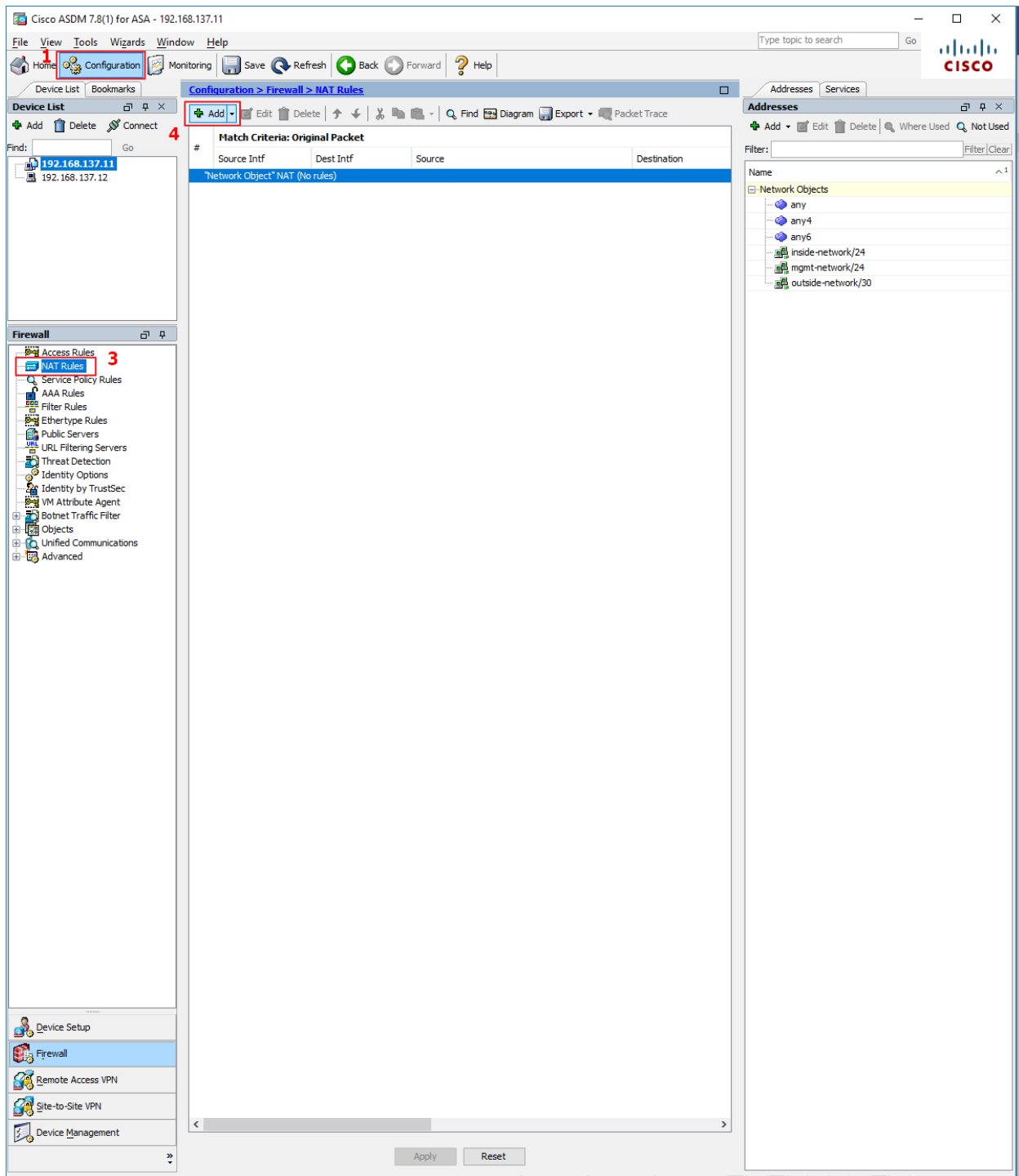


Ping Output thể hiện !!!!! chứng tỏ ping thành công.

3.5. Cấu hình NAT Overload (PAT)

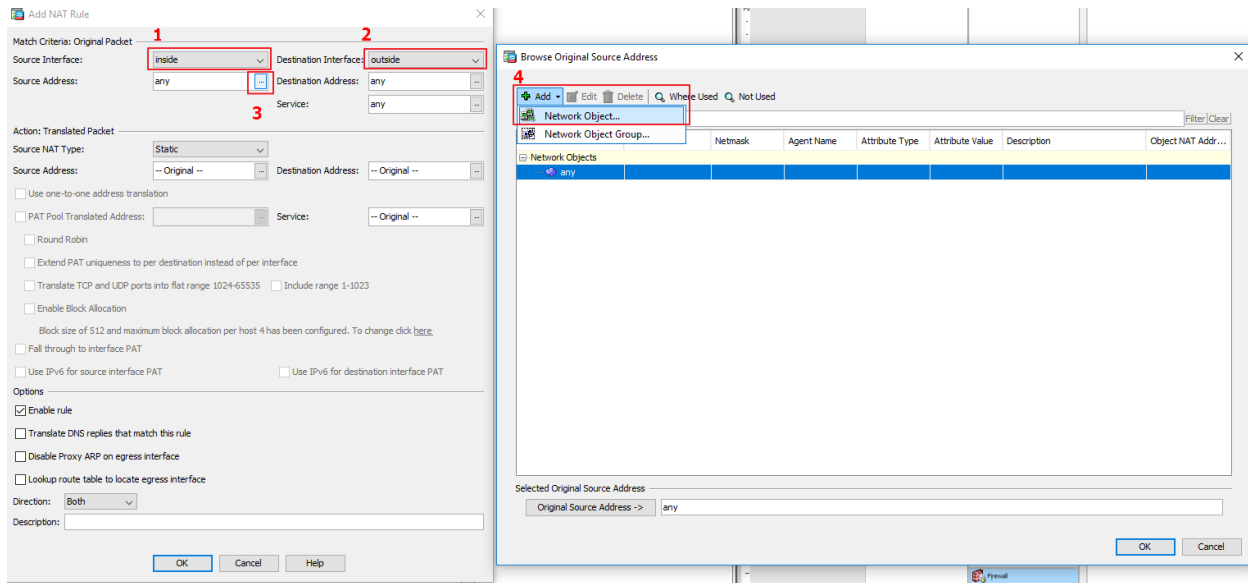
Vào menu **Configuration > Firewall > NAT Rules**

Click **Add**



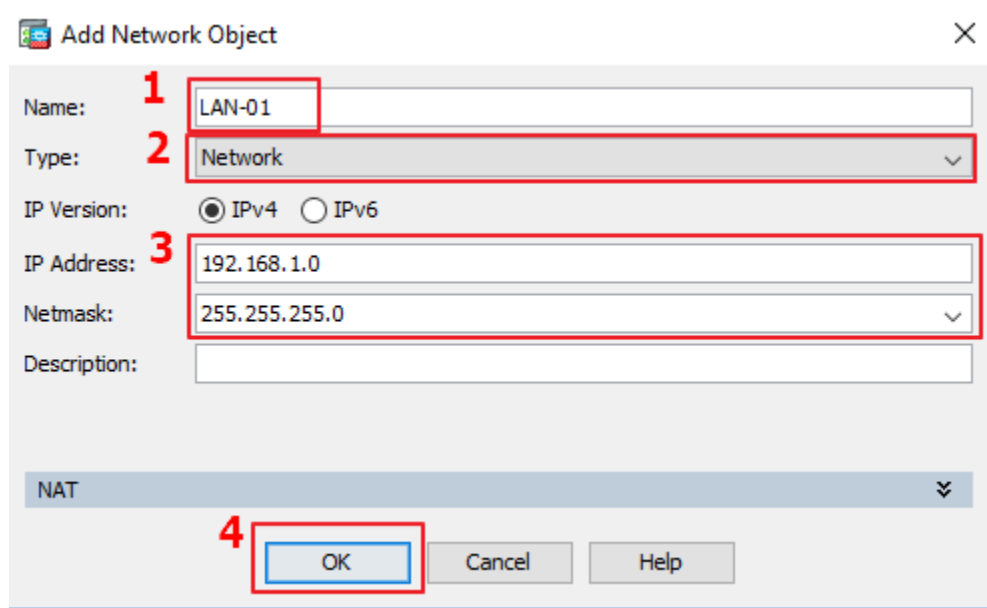
Chọn :

- Source Interface : **inside**
- Destination Interface : **outside**
- Click vào nút “...” ở mục **Source Address**. Chọn **Add > Network Object**

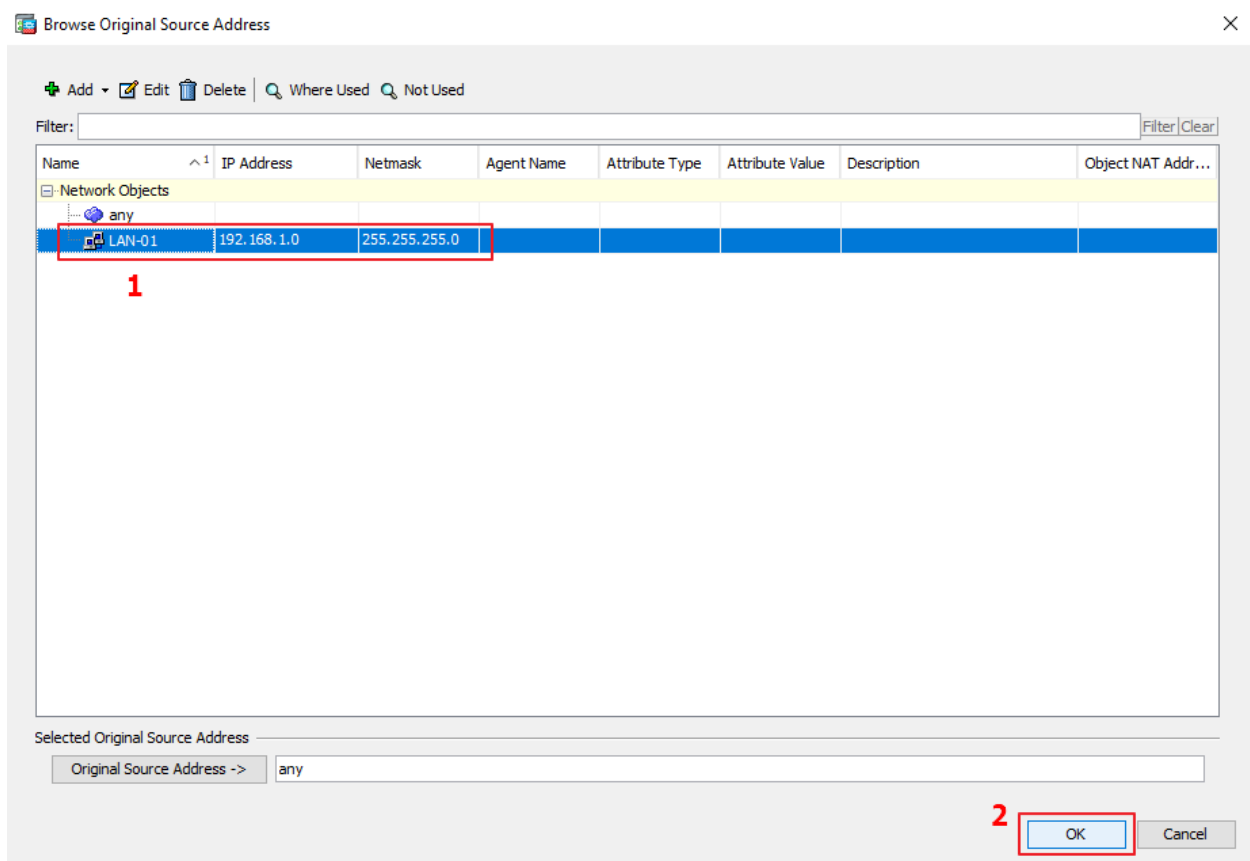


Đặt :

- Name : **LAN-01** (name là tên của Object, có thể đặt tùy ý)
- Type : **network**
- IP : **192.168.1.0**
- Netmask : **255.255.255.0**
- Click **OK**

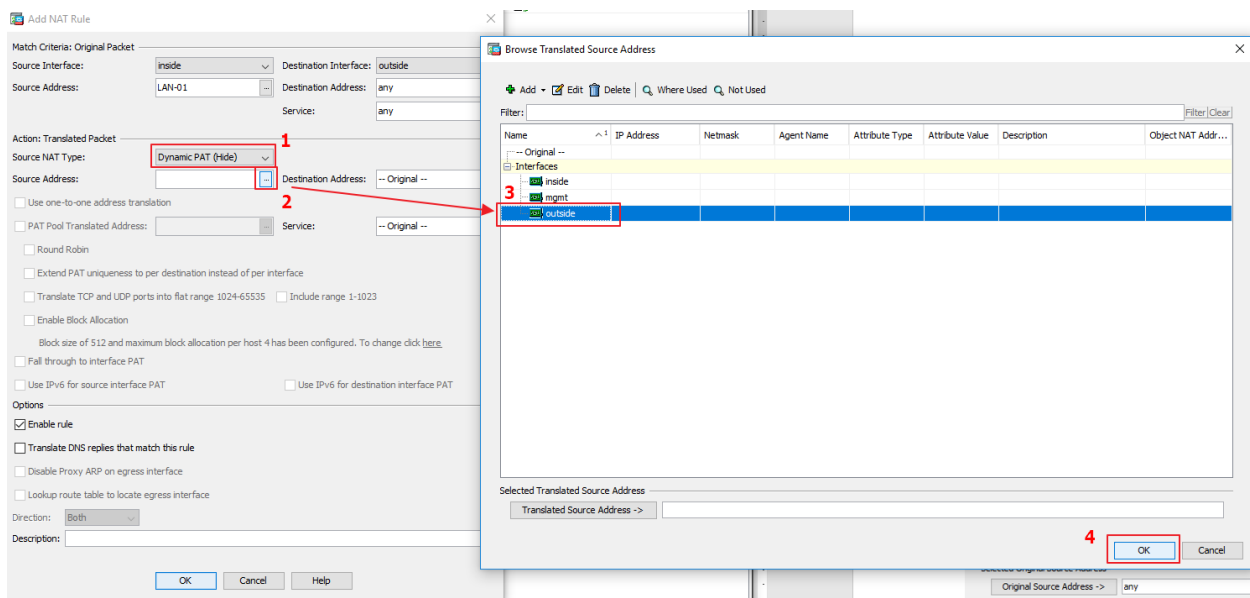


Click chọn object **LAN-01** vừa tạo và click **OK**



Chọn **Source NAT Type** là **Dynamic PAT (Hide)**

Click vào nút **"..."** ở mục **Source Address**, chọn outside. Click **OK**



Review lại cấu hình và click **OK**

Add NAT Rule

Match Criteria: Original Packet

Source Interface: inside Destination Interface: outside

Source Address: LAN-01 Destination Address: any

Service: any

Action: Translated Packet

Source NAT Type: Dynamic PAT (Hide)

Source Address: outside Destination Address: -- Original --

☐ Use one-to-one address translation

☐ PAT Pool Translated Address: Service: -- Original --

☐ Round Robin

☐ Extend PAT uniqueness to per destination instead of per interface

☐ Translate TCP and UDP ports into flat range 1024-65535 ☐ Include range 1-1023

☐ Enable Block Allocation

Block size of 512 and maximum block allocation per host 4 has been configured. To change click [here](#)

☐ Fall through to interface PAT

☐ Use IPv6 for source interface PAT ☐ Use IPv6 for destination interface PAT

Options

☒ Enable rule

☐ Translate DNS replies that match this rule

☐ Disable Proxy ARP on egress interface

☐ Lookup route table to locate egress interface

Direction: Both

Description:

OK Cancel Help

Click **Apply**

Thực hiện tương tự với **ASA-02**.

3.6. Cấu hình Policy

Vào menu **Configuration > Firewall > Service Policy Rules**

Double Click vào **inspection_default**

Cisco ASDM 7.8(1) for ASA - 192.168.137.11

File View Tools Wizards Window Help

Home Configuration Monitoring Save Refresh Back Forward Help

Device List Bookmarks

Configuration > Firewall > Service Policy Rules

Addresses Services Time Ranges

Device List

Find: 192.168.137.11 192.168.137.12

Firewall

- Access Rules
- NAT Rules
- Service Policy Rules
- AAA Rules
- Filter Rules
- Ethertype Rules
- Public Servers
- URL Filtering Servers
- Threat Detection
- Identity Options
- Identity by TrustSec
- VM Attribute Agent
- Botnet Traffic Filter
- Objects
- Unified Communications
- Advanced

Traffic Classification

Name	#	Enabled	Match	Source	Src Security Group	Destination
Global; Policy: global_policy						
inspection_default			Match	any		any

Addresses

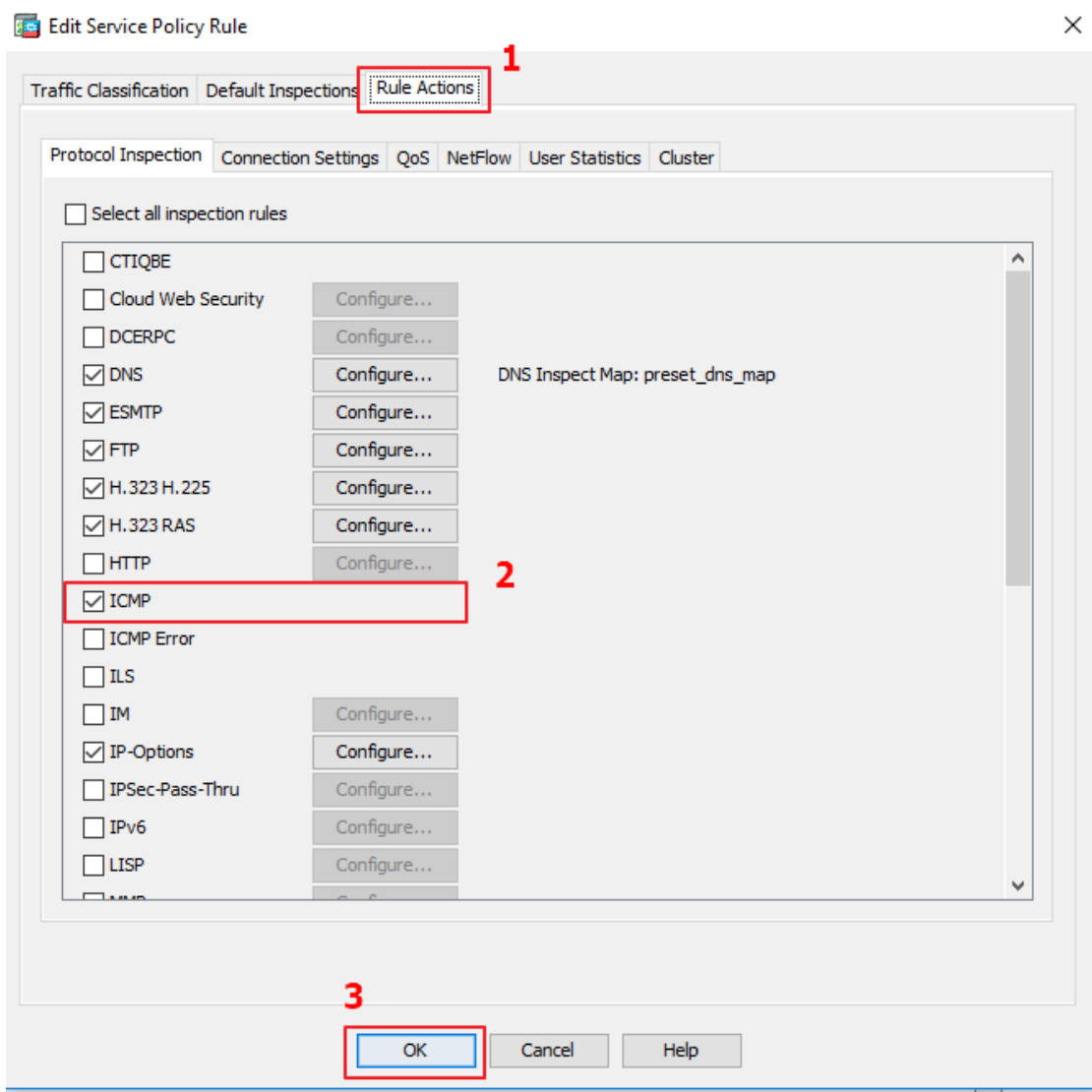
Filter: Name

- any
- any4
- any6
- inside-network/24
- LAN-01
- mgmt-network/24
- outside-network/30

Device Setup Firewall Remote Access VPN Site-to-Site VPN Device Management

Apply Reset

Chọn tab **Rule Actions**, tick chọn **ICMP** và click **OK**



Click **Apply**.

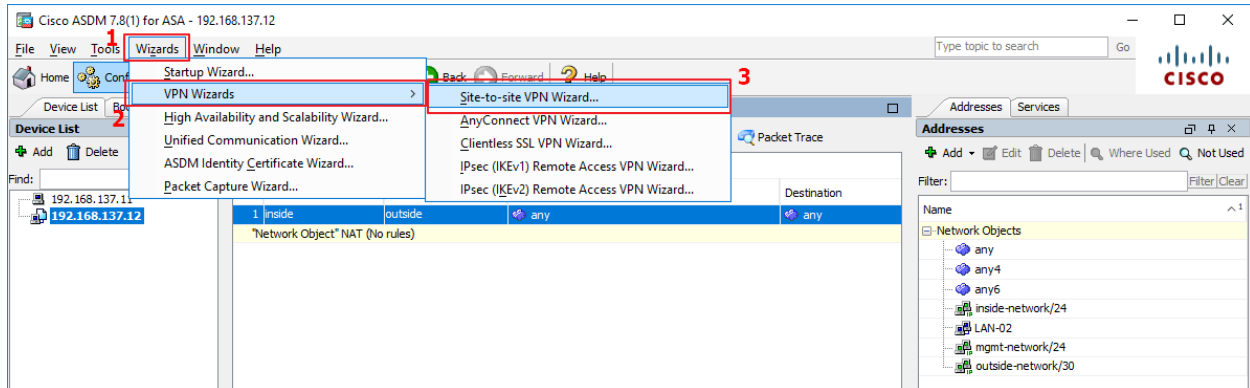
Cấu hình tương tự với **ASA-02**.

Đến bước này, các PC phải **ping được 8.8.8.8**.

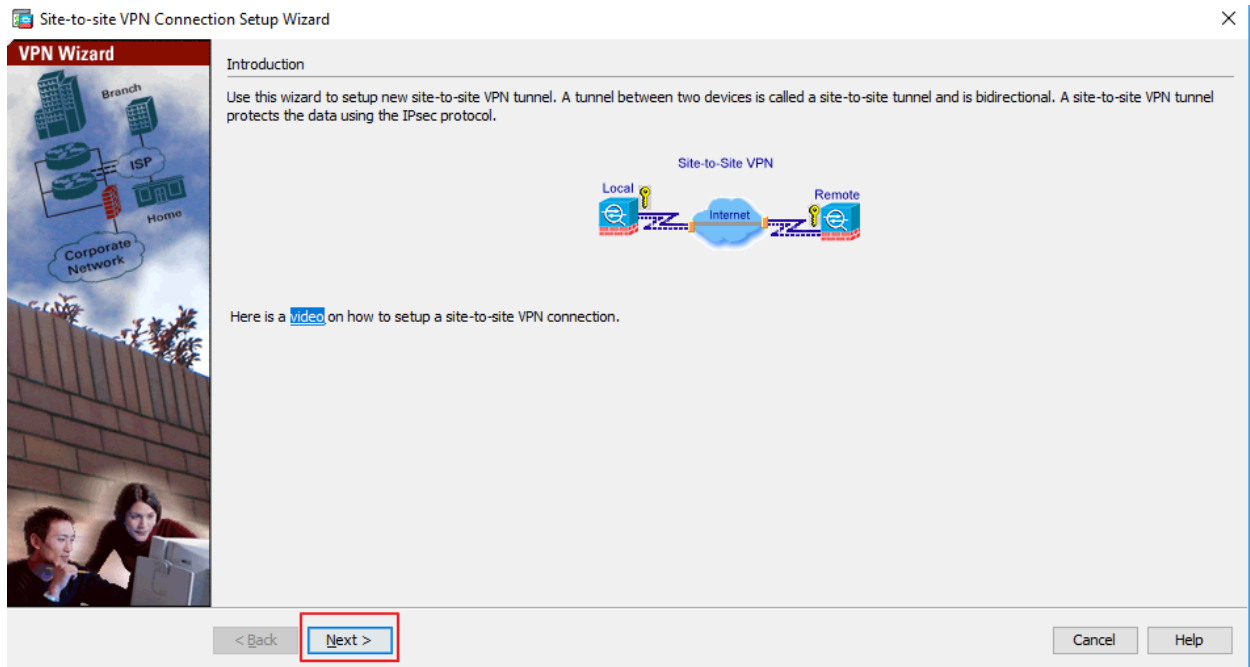
Bước 4 : Cấu hình Site-to-Site VPN bằng ASDM

4.1. Cấu hình VPN Tunnel

Vào menu **Wizards > VPN Wizards > Site-to-Site VPN Wizard...**

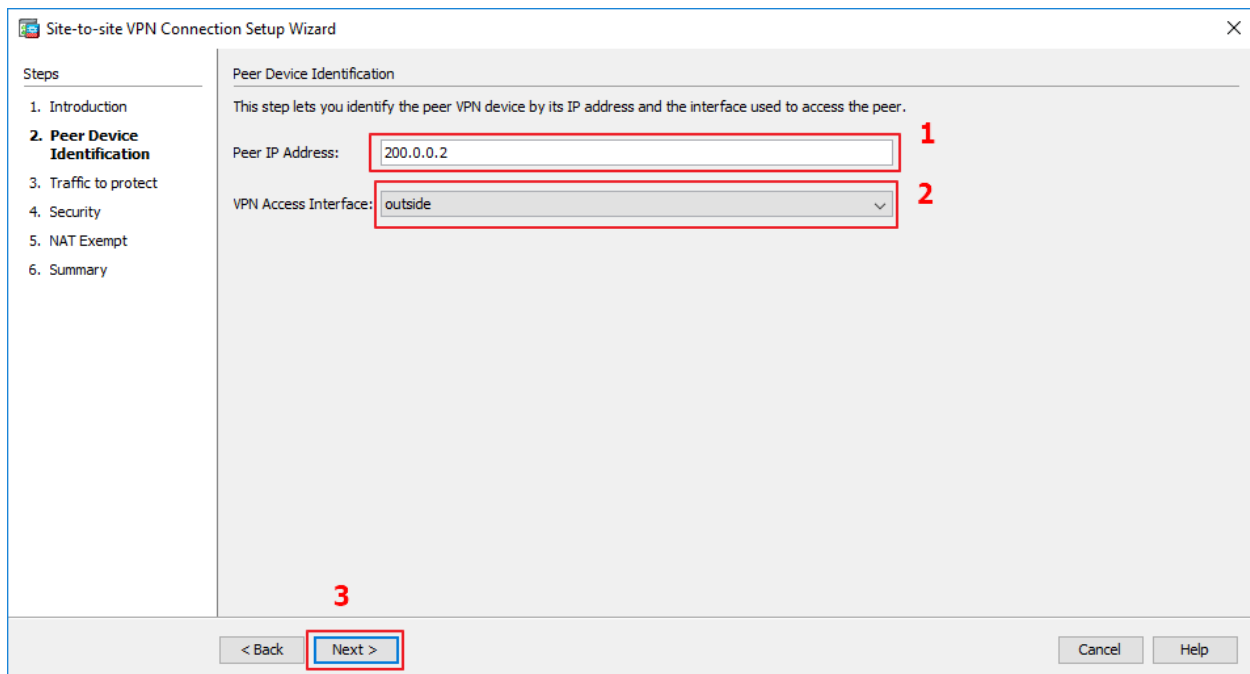


Click **Next**

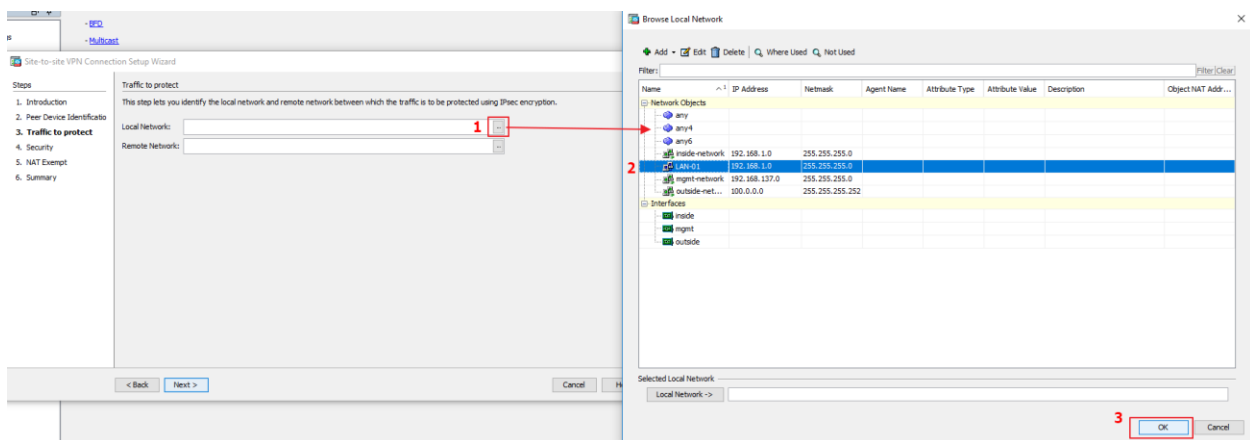


Nhập :

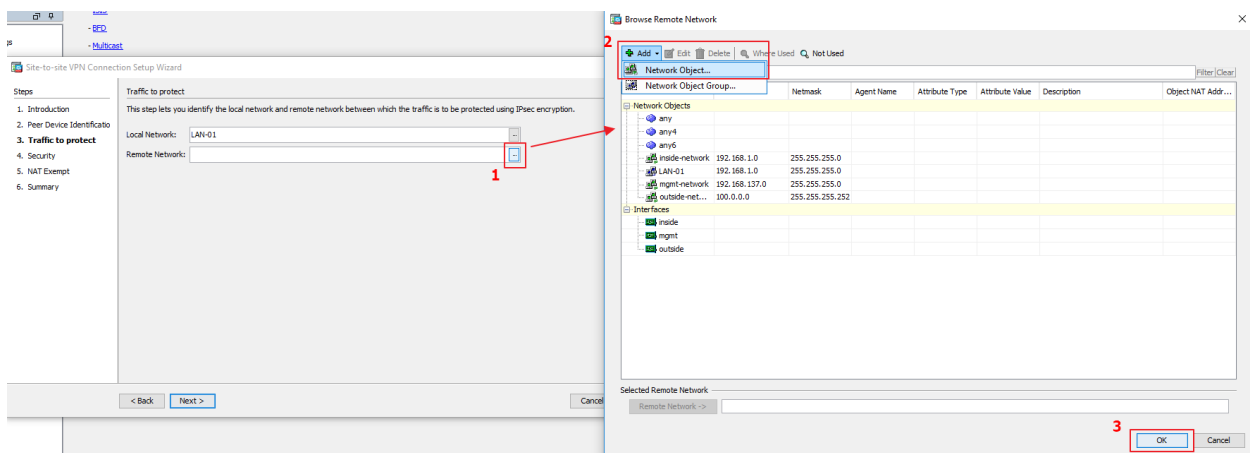
- Peer IP address : IP của thiết bị đầu xa **200.0.0.2**
- VPN Access Interface : chọn interface **outside**
- Click **Next**



Click vào nút “...” ở mục **Local Network**, chọn object **LAN-01**, click **OK**



Click vào nút “...” ở mục **Remote Network**, chọn object **Add > Network Object**



Chọn :

- Name : **LAN-02**
- Type : **Network**
- IP Address : **192.168.2.0**
- Netmask : **255.255.255.0**
- Click **OK**

Add Network Object

Name: **1** LAN-02

Type: **2** Network

IP Version: ☒ IPv4 ☐ IPv6

IP Address: **3** 192.168.2.0

Netmask: **4** 255.255.255.0

Description:

NAT

5 OK Cancel Help

Click chọn object **LAN-02** vừa tạo, click **OK**

Browse Remote Network

Filter:

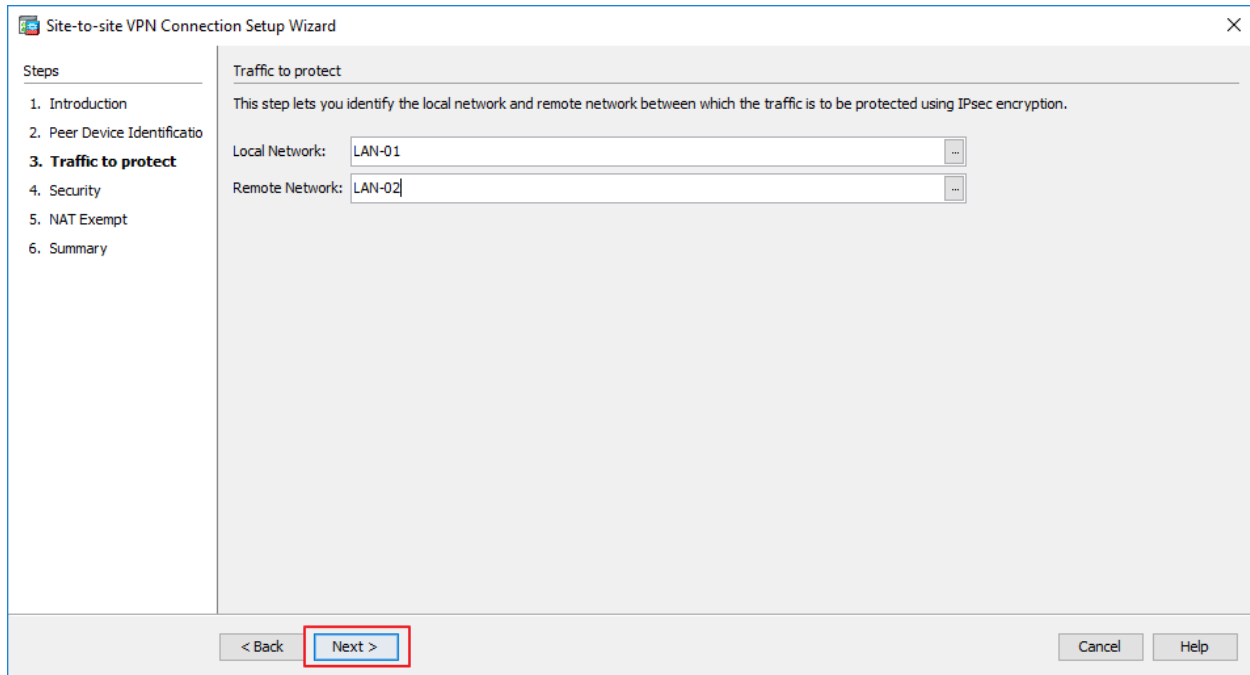
Name	IP Address	Netmask	Agent Name	Attribute Type	Attribute Value	Description	Object NAT Add...
any							
any4							
any6							
inside-network	192.168.1.0	255.255.255.0					
LAN-01	192.168.1.0	255.255.255.0					
LAN-02	192.168.2.0	255.255.255.0					
mgmt-network	192.168.137.0	255.255.255.0					
outside-net...	100.0.0.0	255.255.255.252					

Selected Remote Network:

Remote Network ->

2 OK Cancel

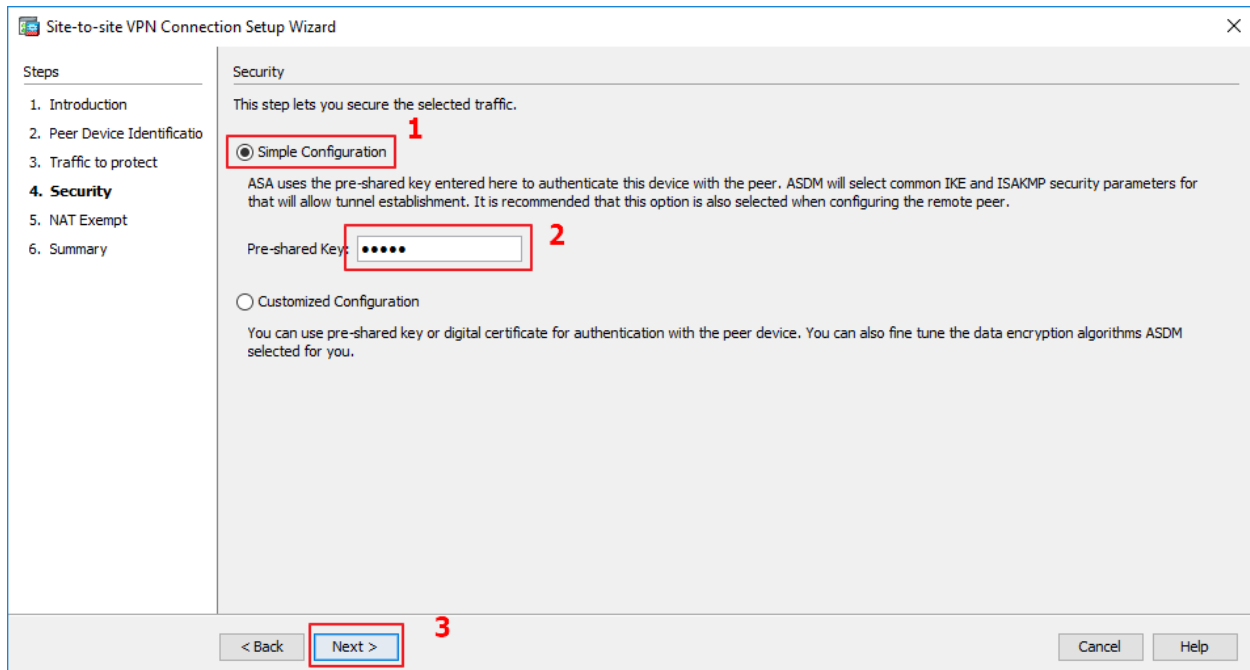
Click **Next**



The screenshot shows the 'Traffic to protect' step of the Site-to-site VPN Connection Setup Wizard. The left sidebar lists the steps: 1. Introduction, 2. Peer Device Identification, 3. **Traffic to protect**, 4. Security, 5. NAT Exempt, and 6. Summary. The main area is titled 'Traffic to protect' and contains the text: 'This step lets you identify the local network and remote network between which the traffic is to be protected using IPsec encryption.' Below this text are two input fields: 'Local Network:' with the value 'LAN-01' and 'Remote Network:' with the value 'LAN-02'. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a red rectangle.

Click chọn **Simple Configuration** và nhập **Pre-shared Key**.

Click **Next**



The screenshot shows the 'Security' step of the Site-to-site VPN Connection Setup Wizard. The left sidebar lists the steps: 1. Introduction, 2. Peer Device Identification, 3. Traffic to protect, 4. **Security**, 5. NAT Exempt, and 6. Summary. The main area is titled 'Security' and contains the text: 'This step lets you secure the selected traffic.' Below this text are two radio button options: 'Simple Configuration' (selected) and 'Customized Configuration'. The 'Simple Configuration' option is highlighted with a red rectangle and a red number '1'. Below the 'Simple Configuration' option is a text box for 'Pre-shared Key' containing five dots, which is also highlighted with a red rectangle and a red number '2'. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a red rectangle and a red number '3'.

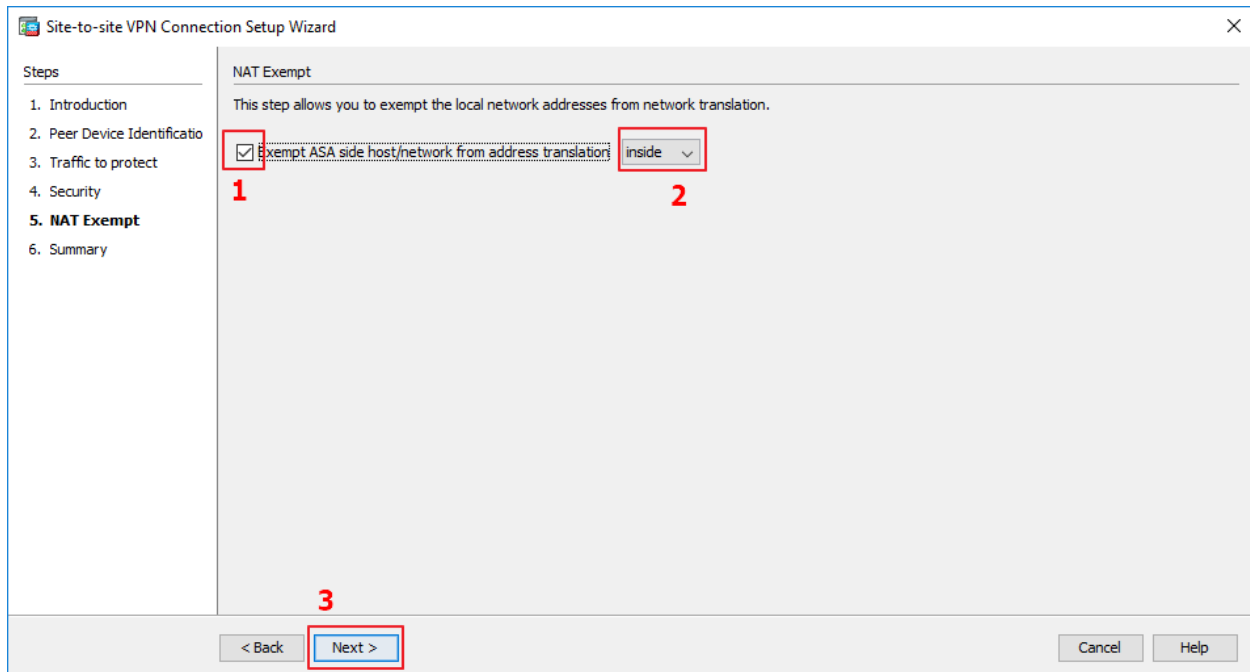
Lưu ý :

- Pre-shared Key phải giống nhau trên hai thiết bị

Click chọn **Exempt ASA side host/network from address translation**

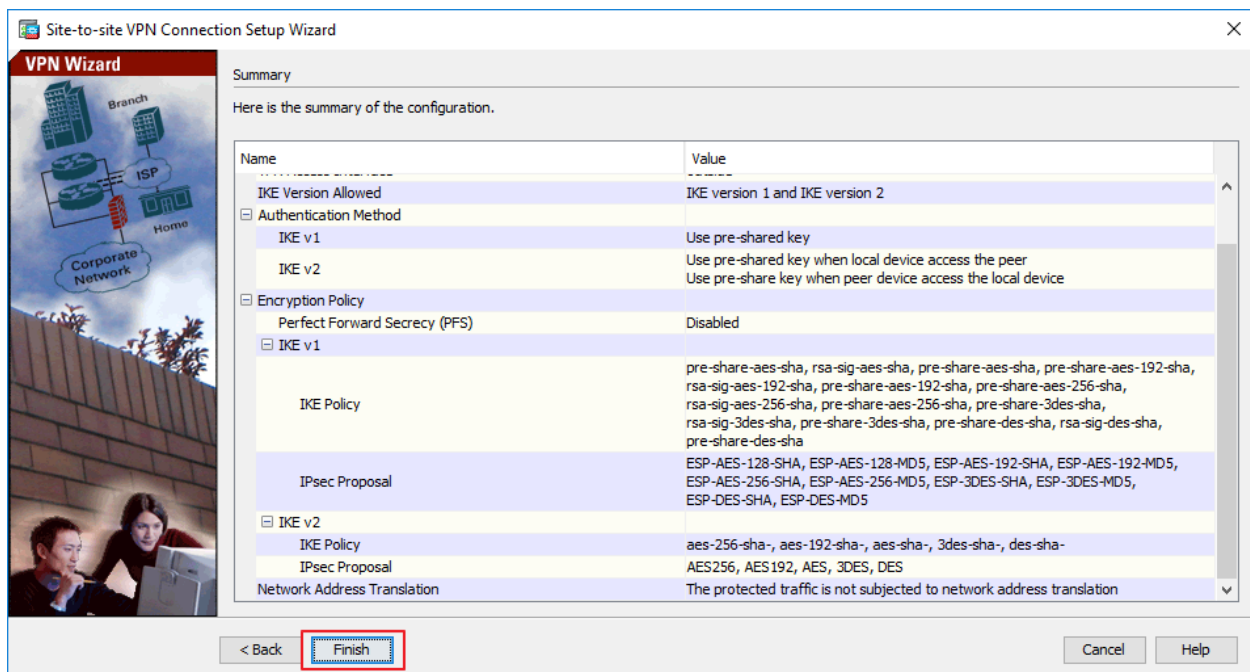
Chọn **inside**

Click **Next**



The screenshot shows the 'NAT Exempt' step of the 'Site-to-site VPN Connection Setup Wizard'. The left sidebar lists steps 1 through 6, with '5. NAT Exempt' selected. The main area contains the text 'This step allows you to exempt the local network addresses from network translation.' Below this, there is a checkbox labeled 'Exempt ASA side host/network from address translation' (marked with a red '1') and a dropdown menu set to 'inside' (marked with a red '2'). At the bottom, the 'Next >' button is highlighted with a red box (marked with a red '3').

Click **Finish**



The screenshot shows the 'Summary' step of the 'Site-to-site VPN Connection Setup Wizard'. The left sidebar shows 'VPN Wizard' with a diagram of a corporate network connected to a branch and home network. The main area displays a summary of the configuration in a table format.

Name	Value
IKE Version Allowed	IKE version 1 and IKE version 2
Authentication Method	
IKE v1	Use pre-shared key
IKE v2	Use pre-shared key when local device access the peer Use pre-share key when peer device access the local device
Encryption Policy	
Perfect Forward Secrecy (PFS)	Disabled
IKE v1	
IKE Policy	pre-share-aes-sha, rsa-sig-aes-sha, pre-share-aes-sha, pre-share-aes-192-sha, rsa-sig-aes-192-sha, pre-share-aes-192-sha, pre-share-aes-256-sha, rsa-sig-aes-256-sha, pre-share-aes-256-sha, pre-share-3des-sha, rsa-sig-3des-sha, pre-share-3des-sha, pre-share-des-sha, rsa-sig-des-sha, pre-share-des-sha
IPsec Proposal	ESP-AES-128-SHA, ESP-AES-128-MD5, ESP-AES-192-SHA, ESP-AES-192-MD5, ESP-AES-256-SHA, ESP-AES-256-MD5, ESP-3DES-SHA, ESP-3DES-MD5, ESP-DES-SHA, ESP-DES-MD5
IKE v2	
IKE Policy	aes-256-sha-, aes-192-sha-, aes-sha-, 3des-sha-, des-sha-
IPsec Proposal	AES256, AES192, AES, 3DES, DES
Network Address Translation	The protected traffic is not subjected to network address translation

At the bottom, the 'Finish' button is highlighted with a red box.

Cấu hình tương tự trên **ASA-02**.

4.2. Điều chỉnh thứ tự NAT Rules

Vào menu **Configuration > Firewall > NAT Rules**

The screenshot displays the Cisco ASDM 7.8(1) for ASA interface. The top navigation bar shows the menu path **Configuration > Firewall > NAT Rules**. The main content area shows the NAT Rules configuration page with the following table:

#	Source Intf	Dest Intf	Source	Destination
1	inside	outside	any	any
"Network Object" NAT (No rules)				
2	inside	outside	LAN-01	LAN-02

The left sidebar shows the **Firewall** menu with **NAT Rules** highlighted. The right sidebar shows the **Network Objects** list with the following items:

- any
- any4
- any6
- inside-network/24
- LAN-02
- mgmt-network/24
- outside-network/30

Có thể thấy có thêm 1 NAT rule được tạo ra do cấu hình NAT Exempt ở bước 4.1.

#	Match Criteria: Original Packet					Action: Translated Packet			Options	Description
	Source Intf	Dest Intf	Source	Destination	Service	Source	Destination	Service		
1	inside	outside	 any	 any	 any	 outside (P)	-- Original --	-- Original --		
Network Object NAT (No rules)										
2	inside	outside	LAN-01	LAN-02	any	-- Original -- (S)	-- Original --	-- Original --	No Proxy ...	

NAT Rule (2) này có scope nhỏ hơn NAT rule (1) được tạo ở bước 3.5 nhưng lại nằm dưới. Do đó, traffic không bao giờ match được rule (2), trong đó có traffic VPN từ site 1 sang site 2.

Để giải quyết vấn đề này, phải đưa rule (2) lên trước rule (1).

Click rule (2) và click nút 

Configuration > Firewall > NAT Rules

Kết quả

Match Criteria: Original Packet						Action: Translated Packet			Options	Description
#	Source Intf	Dest Intf	Source	Destination	Service	Source	Destination	Service		
1	inside	outside	LAN-01	LAN-02	any	-- Original -- (S)	-- Original --	-- Original --	No Proxy ...	
1	inside	outside	any	any	any	outside (P)	-- Original --	-- Original --		
Network Object NAT (No rules)										

Click **Apply**.

Thực hiện tương tự với **ASA-02**.

Đến bước này, hai PC ở hai site có thể ping được nhau.